Ответы и решения

1	54
2	1
3	18
4	0,4
5	3
6	7
7	4
8	4
9	3
10	90
11	25
12	8

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

13 **Решение.**

а) $|4x-8|-3|x-1|=-2.$

Решим исходное уравнение методом интервалов: $\left[\begin{array}{l}\left\{\begin{array}{l}x<1,\\-4x+8+3x-3=-2\end{array}\right.\\\left\{\begin{array}{l}1\le x\le 2,\\-4x+8-3x+3=-2\end{array}\right.\\\left\{\begin{array}{l}x>2,\\4x-8-3x+3=-2.\end{array}\right.\end{array}\right.$

Рассмотрим первую систему:

$$\left\{\begin{array}{l}x<1,\\-4x+8+3x-3=-2\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left\{\begin{array}{l}x<1,\\x=7\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\emptyset.$$

Рассмотрим вторую систему:

$$\left\{\begin{array}{l}1\le x\le 2,\\-4x+8-3x+3=-2\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left\{\begin{array}{l}1\le x\le 2,\\x=\dfrac{13}{7}\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad x=\frac{13}{7}.$$

Рассмотрим третью систему:

$$\left\{\begin{array}{l}x>2,\\4x-8-3x+3=-2\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad\left\{\begin{array}{l}x>2,\\x=3\end{array}\right.\quad\Leftrightarrow\quad x=3.$$

Таким образом, решение исходного уравнения будет иметь вид: $\left[\begin{array}{l}x=3,\\x=\dfrac{13}{7}.\end{array}\right.$

б) Отберём корни, принадлежащие отрезку $\left[1,8;\ \sqrt{8}\right]$.

Так как $3=\sqrt{9}>\sqrt{8}$, то $x=3\notin\left[1,8;\ \sqrt{8}\right]$.

Так как $1,8=\dfrac{9}{5}=\dfrac{63}{35}<\dfrac{65}{35}=\dfrac{13}{7}=\sqrt{\dfrac{169}{49}}<\sqrt{\dfrac{392}{49}}=\sqrt{8}$, то $x=\dfrac{13}{7}\in\left[1,8;\ \sqrt{8}\right]$.

Ответ: а) $\dfrac{13}{7}$; $\quad 3$;

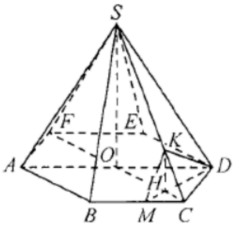
б) $\dfrac{13}{7}$.

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получены верные ответы в обоих пунктах	2
Обоснованно получен верный ответ в пункте *а* ИЛИ получены неверные ответы из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения обоих пунктов: пункта *а* и пункта *б*	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

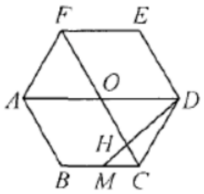
14 **Решение.**

а) Пусть прямые CF и MD пересекаются в точке H, а SO - высота пирамиды $SABCDEF$. Поскольку пирамида $SABCDEF$ правильная, центр правильного шестиугольника $ABCDEF$ совпадает с точкой O. Значит, прямая SO лежит в плоскости SCF.



Рассмотрим правильный шестиугольник $ABCDEF$. Прямые AD и BC параллельны. Треугольники MHC и DHO подобны по двум углам. Получаем:

$$\frac{OH}{CH}=\frac{OD}{CM}=\frac{BC}{CM}=\frac{7}{3}=\frac{SK}{CK}.$$



Следовательно, прямые KH и SO параллельны. Получаем, что прямая KH перпендикулярна плоскости ABC. Значит, содержащая прямую KH плоскость MKD перпендикулярна плоскости ABC.

б) Пусть h - высота пирамиды $CDKM$, проведённая из вершины K.
В треугольнике SOC имеем:

$$OC=7; SO=\sqrt{SC^2-OC^2}=\sqrt{100-49}=\sqrt{51}; h=\frac{KC}{SC}\cdot SO=\frac{3\sqrt{51}}{10}.$$

Площадь треугольника CDM равна

$$S_{CDM}=\frac{MC\cdot CD\cdot\sin 120^\circ}{2}=\frac{3\cdot 7\cdot\sqrt{3}}{4}=\frac{21\sqrt{3}}{4}.$$

Объём пирамиды $CDKM$ равен

$$\frac{1}{3}\cdot h\cdot S_{CDM}=\frac{1}{3}\cdot\frac{3\sqrt{51}}{10}\cdot\frac{21\sqrt{3}}{4}=\frac{63\sqrt{17}}{40}.$$

Ответ:

б) $\frac{63\sqrt{17}}{40}$

Содержание критерия	Баллы
Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и обоснованно получен верный ответ в пункте *б*	3
Получен обоснованный ответ в пункте *б*. ИЛИ Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*, и при обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

Имеется верное доказательство утверждения пункта *а*. ИЛИ При обоснованном решении пункта *б* получен неверный ответ из-за арифметической ошибки. ИЛИ Обоснованно получен верный ответ в пункте *б* с использованием утверждения пункта *а*, при этом пункт *а* не выполнен	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, приведённых выше	0
Максимальный балл	3

15 **Решение.**

$|x| > 4.$

Неравенство вида $|f(x)| > a$ равносильно совокупности: $\left[\begin{array}{l} f(x) > a, \\ f(x) < -a. \end{array}\right.$

$$|x| > 4 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x > 4, \\ x < -4 \end{array}\right. \quad \Leftrightarrow \quad x \in (-\infty; -4) \cup (4;\ +\infty)\,.$$

Ответ: $(-\infty;\ -4) \cup (4;\ +\infty)\,.$

Содержание критерия	Баллы
Обоснованно получен верный ответ	2
Обоснованно получен ответ, отличающийся от верного исключением точек ИЛИ Получен неверный ответ из-за вычислительной ошибки, но при этом имеется верная последовательность всех шагов решения	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

16 **Решение.**

A – сумма кредита (в млн рублей).

Каждый год сумма кредита увеличивается на 20%, то есть в $\dfrac{100+20}{100}=1,2$ раз.

Первые 3 года заёмщик выплачивает только проценты, то есть по $0,2A$, а в конце четвёртого и пятого годов платежи составляют по x рублей.

Год	Долг после начисления процентов (руб)	Платёж (руб)	Остаток после платежа (руб)
1	1,2A	0,2A	A
2	1,2A	0,2A	A
3	1,2A	0,2A	A
4	1,2A	x	$1,2A-x$
5	$(1,2A-x)1,2$	x	$(1,2A-x)\,1,2-x$

Остаток в конце пятого года долг полностью погашен, поэтому остаток равен нулю, а общая сумма выплат $0,6A+2x$ должна быть больше 10 млн руб.

$$\begin{cases}(1,2A-x)1,2-x=0;\\ 0,6A+2x>10.\end{cases}$$

Выразим из уравнения x и подставим в неравенство: $1,44A=2,2x \quad\Leftrightarrow\quad x=\dfrac{1,44A}{2,2}$.

$$0,6A+\frac{1,44A}{1,1}>10;\quad 0,66A+1,44A>11 \quad\Leftrightarrow\quad 2,1A>11 \quad\Leftrightarrow\quad A>5\frac{5}{21}.$$

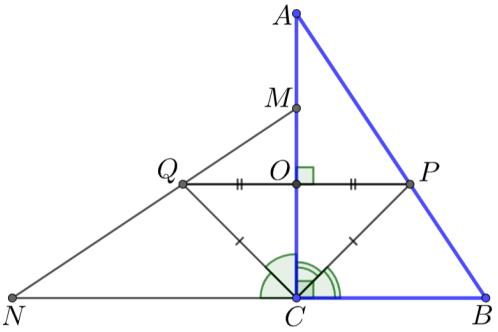
Так как A должно быть наименьшим и целым, то A = 6 млн рублей.

Ответ: 6.

Содержание критерия	**Баллы**
Обоснованно получен верный ответ	2
Верно построена математическая модель	1
Решение не соответствует ни одному из критериев, перечисленных выше	0
Максимальный балл	2

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

17 **Решение.**



а) Прямая CP – биссектриса угла ACB, поэтому $\angle ACP = 45^\circ$. Прямая CQ – биссектриса угла NCM, поэтому $\angle QCM = 45^\circ$. Следовательно, $\angle QCP = \angle ACP + \angle QCM = 90^\circ$. Что и требовалось доказать.

б) Из равенства треугольников ACB и NCM, по двум сторонам и углу между ними, следует равенство биссектрис CP и CQ. Следовательно, прямоугольный треугольник QCP равнобедренный. Биссектриса CO в нём является медианой и высотой. Следовательно, $PO = QO$ и $OP \parallel CB$. По свойству биссектрисы CP: $\dfrac{AP}{PB} = \dfrac{AC}{BC} = \dfrac{5}{3}$. Пусть $AP = 5x$, $PB = 3x$, тогда $AB = 8x$. Треугольники AOP и ACB подобны по двум углам. Тогда:

$$\frac{OP}{CB} = \frac{AP}{AB} \quad \Leftrightarrow \quad \frac{OP}{3} = \frac{5x}{8x} \quad \Leftrightarrow \quad OP = \frac{15}{8}.$$

Следовательно, $PQ = 2\,OP = 2 \cdot \dfrac{15}{8} = \dfrac{15}{4}$.

Ответ: $\dfrac{15}{4}$.

18 **Решение.**

$$\sqrt[6]{\lg^2 x - 3\lg x + a} + \left|a^2 - 5a + 6\right| = 0$$

Так как $\sqrt[6]{\lg^2 x - 3\lg x + a} \geq 0$ и $\left|a^2 - 5a + 6\right| \geq 0$, то уравнение будет иметь решение, если:

$$\begin{cases} \sqrt[6]{\lg^2 x - 3\lg x + a} = 0, \\ \left|a^2 - 5a + 6\right| = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \sqrt[6]{\lg^2 x - 3\lg x + a} = 0, \\ \left[\begin{array}{l} a = 2, \\ a = 3. \end{array}\right. \end{cases}$$

Если $a = 2$, то:

$$\sqrt[6]{\lg^2 x - 3\lg x + 2} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lg^2 x - 3\lg x + 2 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \left[\begin{array}{l} x = 10, \\ x = 100. \end{array}\right.$$

То есть, при $a = 2$ исходное уравнение имеет решение.

Если $a = 3$, то:

$$\sqrt[6]{\lg^2 x - 3\lg x + 3} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \lg^2 x - 3\lg x + 3 = 0.$$

Дискриминант последнего уравнения отрицательный, поэтому при $a = 3$ исходное уравнение не имеет решений.

Ответ: 2.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена

19 **Решение.**

а) Сумма цифр числа 910 равна 10. Следовательно, в результате операции из этого числа получится $\dfrac{910-10}{3}=300$.

б) Пусть число равно $100a+10b+c$, где a, b и c - цифры и $a \neq 0$. Тогда сумма цифр такого числа равна $a+b+c$, а в результате операции из него получится число $\dfrac{(100a+10b+c)-(a+b+c)}{3}=33a+3b$. Получившееся число делится на 3. Следовательно, число 151 не могло получиться.

в) Заметим, что получившееся число не зависит от последней цифры исходного числа, поэтому достаточно найти количество различных чисел, получающихся из чисел, делящихся на 10.

Рассмотрим числа $100a+10b$ и $100x+10y$, где a, b, x и y - цифры и $a \neq 0, x \neq 0$. В результате операции из них получатся числа $33a+3b$ и $33x+3y$ соответственно. Разность этих чисел равна $33(a-x)+3(b-y)$.

Если $a \neq x$, то эта разность не может быть равной нулю, поскольку $|3(b-y)| \leq 27$.

Если $a=x$, то разность может быть равной нулю только при $b=y$, то есть если исходные числа совпадают. Значит, в результате операции из различных трёхзначных чисел, делящихся на 10 , получаются различные числа.

Среди чисел от 100 до 600 ровно 51 число делится на 10. Следовательно, в результате операции из чисел от 100 до 600 может получиться 51 различное число.

Ответ:

а) да; б) нет; в) 51.

© 2026 год. Вариант сгенерирован на сайте kim365.ru
Публикация в интернете или печатных изданиях без письменного согласия запрещена